IPA Fase E · Bertingkat

Sains · IPA (Fisika, Kimia, Biologi) · Fase E · Kelas 10 · 12 soal

1	**B**	4	**C**	7	**B**	10	**B**		
2	**C**	5	**B**	8	**B**	11	**A**		
3	**A**	6	**C**	9	**B**	12	**A**		

1. MUDAH

Banyak angka penting pada hasil pengukuran 0,00450 m adalah ....

Jawaban: **B. 3**

Nol di depan bukan angka penting. Angka 4 dan 5 penting, dan nol di belakang setelah koma juga penting. Jadi ada 3 angka penting: 4, 5, 0.

2. MUDAH

Contoh sumber energi terbarukan adalah ....

Jawaban: **C. Energi surya**

Energi surya terus tersedia selama matahari bersinar. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam terbentuk jutaan tahun dan bisa habis.

3. MUDAH

Salah satu perbedaan virus dengan bakteri adalah virus ....

Jawaban: **A. Hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup**

Virus tidak punya perlengkapan untuk berkembang biak sendiri, jadi ia memakai sel makhluk hidup lain. Bakteri adalah sel utuh yang dapat membelah diri sendiri.

4. SEDANG

12 gram karbon dibakar sempurna dengan 32 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida. Massa karbon dioksida yang terbentuk adalah ....

Jawaban: **C. 44 g**

Menurut hukum kekekalan massa (Lavoisier), massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama: 12 + 32 = 44 g.

5. SEDANG

Koefisien yang menyetarakan reaksi $\ldots \mathrm{H_2} + \ldots \mathrm{O_2} \rightarrow \ldots \mathrm{H_2O}$ berturut-turut adalah ....

Jawaban: **B. 2, 1, 2**

Ada 2 atom O di kiri, jadi perlu 2 H_2O di kanan. 2 H_2O punya 4 atom H, jadi perlu 2 H_2 di kiri: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.

6. SEDANG

Gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil adalah ....

Jawaban: **C. Karbon dioksida**

Pembakaran batu bara, minyak, dan gas menghasilkan karbon dioksida (CO_2) yang menahan panas di atmosfer.

7. SULIT

Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 2 m/s². Jarak yang ditempuh dalam 5 sekon pertama adalah ....

Jawaban: **B. 25 m**

$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 = 25$ m. (10 m/s adalah kecepatannya di detik ke-5, bukan jaraknya.)

8. SULIT

Massa molekul relatif air 18. Banyak molekul dalam 18 gram air adalah ....

Jawaban: **B.** $6{,}02 \times 10^{23}$

18 g air = 18 : 18 = 1 mol. Satu mol berisi $6{,}02 \times 10^{23}$ partikel (bilangan Avogadro).

9. SULIT

Sebuah panel surya menerima energi cahaya 1.000 J dan menghasilkan energi listrik 200 J. Efisiensinya adalah ....

Jawaban: **B. 20%**

Efisiensi = energi berguna : energi masuk × 100% = 200 : 1.000 × 100% = 20%. Sisanya berubah menjadi panas.

10. PENALARAN

Kadar CO_2 di atmosfer yang diukur di Mauna Loa sekitar 317 ppm pada tahun 1960 dan sekitar 414 ppm pada tahun 2020. Rata-rata kenaikannya per tahun pada periode itu kira-kira ....

Jawaban: **B. 1,6 ppm**

Kenaikan = 414 − 317 = 97 ppm dalam 60 tahun. Rata-rata ≈ 97 : 60 ≈ 1,6 ppm per tahun. Kenaikan ini tidak merata: di tahun-tahun terakhir lajunya lebih cepat dari rata-rata.

11. PENALARAN

Mengapa perkebunan satu jenis tanaman (monokultur) yang sangat luas lebih berisiko bagi ekosistem dibanding hutan alami?

Jawaban: **A. Keanekaragaman jenis turun, sehingga ekosistem lebih rentan terhadap hama, penyakit, dan perubahan lingkungan**

Di hutan alami ada banyak jenis yang saling menyeimbangkan. Di monokultur, satu hama atau penyakit bisa menyebar ke seluruh kebun, dan banyak hewan kehilangan tempat hidup.

12. PENALARAN

Seseorang di media sosial berkata, "Vaksin tidak berguna, temanku tetap sakit walau sudah divaksin." Tanggapan yang paling ilmiah adalah ....

Jawaban: **A. Satu contoh tidak cukup. Yang perlu dibandingkan adalah angka sakit berat pada kelompok besar yang divaksin dan yang tidak**

Bukti ilmiah datang dari perbandingan kelompok besar, bukan satu cerita. Vaksin dinilai dari seberapa besar ia menurunkan risiko, terutama risiko sakit berat, bukan dari apakah ia mencegah semua kasus.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.